

Koostamise kuupäev 24-nov-2010

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

Läbivaatamise number 3

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Toote kirjeldus:           | <u>Pyrazine</u> |
| Cat No. :                  | <b>16326</b>    |
| Sünonüümid                 | 1,4-Diazine     |
| CAS nr                     | 290-37-9        |
| EÜ nr                      | 206-027-6       |
| Molekulivalem              | C4 H4 N2        |
| REACH registreerimisnumber | -               |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-----------------|--------------------------------|

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pyrazine

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

Tuleohtlikud tahked ained

2. kategooria (H228)

## Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

2. kategooria (H315)

2. kategooria (H319)

3. kategooria (H335)

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Hoiatus

## Ohulaused

H228 - Tuleohtlik tahke aine

H315 - Põhjustab nahaärritust

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

## Hoiatuslaused

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga

P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P332 + P313 - Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                     |
|-------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pyrazine    | 290-37-9 | EEC No. 206-027-6 | >95           | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Flam. Sol. 2 (H228) |

ALFAA16326

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pyrazine

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

REACH registreerimisnumber

-

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                        |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>), Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

#### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Tuleohtlike ainete piirkond.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### **Kokkupuute piirnormid**

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töokeskkonnas

Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised meetmed

Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

Käte kaitsmine Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm       | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Neopreen          | soovitustele    |                 |             |                    |
| Looduslik kumm    |                 |                 |             |                    |
| PVC               |                 |                 |             |                    |

Naha- ja kehakaitsese Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

Hingamisteede kaitsmine Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

Laiaulatuslik / Hädaolukorras Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit,

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pyrazine

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kasutatavad</b>                | kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> Osakeste filter, mis vastab EN143-le                                                                                                                                                     |
| <b>Väiksemad / laboratooriumi</b> | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav 1/2 mask:</b> - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001<br>Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia |

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                     |                               |                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                               | Tahke                         |                              |
| <b>Välimus</b>                                      | Valge                         |                              |
| <b>Lõhn</b>                                         | Kahtlane                      |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                    | Andmed puuduvad               |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>            | 52 - 56 °C / 125.6 - 132.8 °F |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                              | Andmed puuduvad               |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik</b> | 115 - 116 °C / 239 - 240.8 °F | @ 760 mmHg                   |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                           | Pole kohaldatav               | Tahke                        |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                  | Teave puudub                  |                              |
| <b>Plahvatuspiir</b>                                | Andmed puuduvad               |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                    | 55 °C / 131 °F                | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                       | Andmed puuduvad               |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                         | Andmed puuduvad               |                              |
| <b>pH</b>                                           | Teave puudub                  |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                   | Pole kohaldatav               | Tahke                        |
| <b>Lahustuvus vees</b>                              | Lahustuv                      |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>                | Teave puudub                  |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                 |                               |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                     | Teave puudub                  |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                  | Andmed puuduvad               |                              |
| <b>Mahumass</b>                                     | Andmed puuduvad               |                              |
| <b>Auru tihedus</b>                                 | Pole kohaldatav               | Tahke                        |
| <b>Osakese omadused</b>                             | Andmed puuduvad               |                              |

### 9.2. Muu teave

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Molekulivalem</b>             | C4 H4 N2                                                                                             |
| <b>Molekulmass</b>               | 80.09                                                                                                |
| <b>Tuleohtlikud tahked ained</b> | Põlemistase või põlemisaeg = > 2.2 mm/s või < 45 secs<br>Kas niisutatud tsooni katse on läbitud - Ei |
| <b>Aurustumiskiirus</b>          | Pole kohaldatav - Tahke                                                                              |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

ALFAA16326

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pyrazine

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

Hügrokoopne.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Soojusallikas, leegid ja sädemed. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kokkupuude valgusega. Kokkusobimatud tooted. Kokkupuude niiske õhu või veega.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed. Tugevad oksüdeerijad.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Lämmastikoksiidid (NOx). Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2).

# 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Tooteteave | Selle toote kohta pole akuutset toksilisust puudutavat teavet |
|------------|---------------------------------------------------------------|

### a) akuutne toksilisus;

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Suukaudne      | Andmed puuduvad |
| Nahakaudne     | Andmed puuduvad |
| Sissehingamine | Andmed puuduvad |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hingamisteede | Andmed puuduvad |
| Nahk          | Andmed puuduvad |

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; 3. kategooria

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tulemused / Sihtorganid | Hingamiselundid. |
|-------------------------|------------------|

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pyrazine

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Sihtorganid</b>                                    | Teave puudub.                                               |
| <b>j) hingamiskahjustus;</b>                          | Pole kohaldatav<br>Tahke                                    |
| <b>Muud kahjulikud mõjud</b>                          | Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud. |
| <b>Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised</b> | Teave puudub.                                               |

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

|                                                   |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endokriinseid häireid põhjustavad omadused</b> | Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>12.1. Toksilisus</u></b><br><b>Ökotoksilisuse mõjud</b>                                                                 | Mitte valada kanalisatsiooni.                                                                                                           |
| <b><u>12.2. Püsivus ja lagunduvus</u></b><br><b>Püsivus</b>                                                                   | Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.                                                   |
| <b><u>12.3. Bioakumulatsioon</u></b>                                                                                          | Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline                                                                                                      |
| <b><u>12.4. Liikuvus pinnases</u></b>                                                                                         | Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases |
| <b><u>12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine</u></b> | Kohta andmed puuduvad hindamine.                                                                                                        |
| <b><u>12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused</u></b><br><b>Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta</b>      | Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid                                                      |
| <b><u>12.7. Muu kahjulik mõju</u></b><br><b>Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal</b>              | See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid<br>See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid            |

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

|                                                        |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>13.1. Jäätmetöötlusmeetodid</u></b>              |                                                                                                                                                                          |
| <b>Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed</b> | Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pyrazine

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

|                               |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saastunud pakend</b>       | Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest. |
| <b>Euroopa Jäätmekataloog</b> | Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.                                                                                                                                 |
| <b>Muu teave</b>              | Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega.                                        |

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1325                                         |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv tahke aine, orgaaniline, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Pyrazine                                       |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 4.1                                            |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                            |

### ADR

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1325                                         |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv tahke aine, orgaaniline, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Pyrazine                                       |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 4.1                                            |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                            |

### IATA

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1325                                         |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv tahke aine, orgaaniline, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Pyrazine                                       |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 4.1                                            |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                            |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b>                     | Ohte ei tuvastatud           |
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud. |

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pyrazine

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

| Koostisaine | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pyrazine    | 290-37-9 | 206-027-6 | -      | -   | X     | X    | -                                                                         | X    | X                                                                         |

  

| Koostisaine | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Pyrazine    | 290-37-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pyrazine    | 290-37-9 | -                                                                       | -                                                                        | -                                                                                                         |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pyrazine    | 290-37-9 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pyrazine

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetega täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H228 - Tuleohtlik tahke aine

H315 - Põhjustab nahaärritust

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

**Tootja**

**Koostamise kuupäev**

**Paranduse kuupäev**

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Health, Safety and Environmental Department

24-nov-2010

12-veebr-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks,

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pyrazine

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

---

säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena.  
See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos  
muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp